Ejercitario 5.2: Aproximación Normal Binomial- Uniforme- Exponencial

1. Calcula las probabilidades de las siguientes distribuciones binomiales mediante aproximación a la normal (en todas ellas, ten en cuenta el ajuste de media unidad que hay que hacer al pasar de una variable discreta a una continua).
   $a)\ X\ es\ B(100; 0{,}1)\ calcula:\ 1)\ P(x = 10);\ 2)\ P(x < 2)\ \ 3) P(5 < x < 15)$
   $b)\ X\ es\ B(1000;\ 0{,}02). Calcular: 1)\ P(x > 30)\ y\ \ 2) P(x < 80)$
2. Una prueba de opción múltiple tiene 200 preguntas, cada una de la cuales con 4 respuestas posibles de las que sólo 1 es correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que solamente adivinando se obtengan de 25 a 30 respuestas correctas para 80 de los 200 problemas, sobre lo que el estudiante no tiene conocimientos?
3. Supóngase que la concentración que cierto contaminante se encuentra distribuida de manera uniforme en el intervalo de 0 a 20 pares de millón. Si se considera tóxica una concentración de 8 o más. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomarse una muestra la concentración de esta sea tóxica? Concentración media y varianza. Probabilidad de que la concentración sea exactamente 10.
4. Una empresa especializada en la elaboración de declaraciones de impuestos de clientes profesionales (médicos, dentistas, abogados, ingenieros), una auditoría reciente de las declaraciones indicó que 5% de las declaraciones del año anterior preparadas por la empresa tenía algún error. Suponiendo que la tasa continúe en este año, y la empresa elaboró 60 declaraciones, cuál es la probabilidad de que cometa algún error en: a) Más de 6 declaraciones; b) Al menos de 6 declaraciones; c) Exactamente 6 declaraciones.
5. Una báscula de tipo digital para vehículos de alto tonelaje da pesos cuya magnitud viene expresada en toneladas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una pesada el valor real difiera del dado por la báscula en más de 200 Kg?
6. En un bombo de lotería tenemos 10 bolas idénticas numeradas del 0 al 9 y cada vez que hacemos la extracción de una bola la devolvemos al bombo.
   a. Si sacamos 3 bolas, calcula la probabilidad de que el cero salga una sola vez.
   b. Si hacemos 100 extracciones, calcula la probabilidad de el cero salda más de 12 veces.

7. La cantidad diaria de café, en litros, que sirve una máquina que se localiza en el vestíbulo de un aeropuerto es una variable aleatoria x que tiene una distribución continua uniforme con a=7 y b=10.

- **a.** A lo más 8 litros.
- **b.** Más que 7,4 litros, pero menos de 9,5 litros.
- **c.** Al menos 8,5 litros

8. Se sabe que la cantidad aleatoria demandada durante un cierto período de tiempo por parte de una empresa textil tiene distribución uniforme y no supera la tonelada. Determinar para dicho período de tiempo:

- **a.** Probabilidad de que la cantidad demandada no supere los 900 kg.
- **b.** Probabilidad de que la cantidad demandada esté comprendida entre 800 y 900 kg.
- **c.** La demanda esperada

9. Se sabe que dos de cada ocho habitantes de una ciudad utiliza el transporte público para ir a su trabajo. Se hace una encuesta a 140 de esos ciudadanos. Determinar:

- **a.** Número esperado de ciudadanos que no van a su trabajo en transporte público.
- **b.** Probabilidad de que el número de ciudadanos que van al trabajo en transporte público esté entre 30 y 45.

10. En un centro comercial el 35 % de los clientes paga con tarjeta.

- **a.** Si en una caja han pagado 120 clientes, ¿cuántos de ellos se espera que lo hayan hecho con tarjeta?
- **b.** Si en una caja han pagado 200 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que lo hayan hecho con tarjeta entre 60 y 85 de ellos?
- **c.** Si en una caja han pagado 400 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 260 no lo hayan hecho con tarjeta?

11. Un examen tipo test consta de 38 preguntas a contestar verdadero o falso. El examen se aprueba si se contesta correctamente 25 preguntas. Un alumno responde al examen al azar. Halla la probabilidad de aprobar el examen.

12. La demanda diaria de un determinado artículo es una variable aleatoria X con distribución uniforme en el intervalo [0; 6] donde X viene expresada en miles de unidades.

a. Determine la cantidad de unidades que hay que tener disponibles a la venta, diariamente, para poder satisfacer la demanda con probabilidad 0.95.

b. Si se producen 5000 unidades diarias y cada día sólo se pueden consumir las unidades producidas ese día, calcule la probabilidad de que, durante 20 días, en ninguno de ellos haya una demanda superior a las unidades producidas en ese día

13. Una empresa produce partes componentes para un motor. Las especificaciones de las partes sugieren que solo 94% de los artículos las cumplen. Las partes para los clientes se embarcan en lotes de 150.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que más de dos artículos estén defectuosos en un lote determinado?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 10 artículos de un lote estén defectuosos?

14. En las últimas elecciones celebradas en cierto país, a abstención fue del 25% del censo electoral. a) Si se seleccionan al azar tres individuos del censo, ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno haya votado?, b) Si se toman al azar 100 miembros del censo, ¿Cuál es la probabilidad de que hayan obtenido al menos 30?

15. El 7% de las personas padecen de un pequeño defecto anatómico de origen genético. En una empresa trabajan 90 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 10 con ese defecto?

16. Si el 35% de los productos manufacturados en cierta línea de producción es defectuoso, cual es la probabilidad de que entre los siguientes 1000 productos es esa línea: a) menos de 354 productos sean defectuosos, b) ente 342 y 364 productos sean defectuosos, c) exactamente 354 productos sean defectuosos.

17. Un contratista A está preparando una oferta sobre un nuevo proyecto de construcción. La oferta sigue una distribución uniforme entre 55 y 75 miles de euros. Determínese:

a. La probabilidad de la oferta sea superior a 70 mil euros.

b. La media y la desviación estándar de dicha variable.

18. Se dispone de un sistema formado por dos componentes similares conectados en serie y que funcionan independientemente el uno del otro.

a) Si el tiempo de vida de cada componente se puede modelizar a travéss de una Exponencial con media 5000 horas, ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema esté al menos 10000 horas en funcionamiento ininterrumpido?

b) Supongamos que el sistema lleva ya 8000 horas en funcionamiento, ¿qué probabilidad hay de que llegue a las 10000 horas, es decir, que funcione al menos 2000 horas más?

19. El período de vida de un interruptor eléctrico tiene una distribución exponencial con un promedio de fallo de 2 años. ¿Cuál es la probabilidad de que falle después de 3 años?

20. El tiempo que transcurre antes de que una persona sea atendida en una cafetería es una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial con media de 4 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea atendida antes de que transcurran 3 minutos?